

Informazione**Attenzione!**

Indicare quale tipologia di esame si intenda svolgere rispondendo alla domanda a scelta multipla seguente (domanda 1).

Si noti che è possibile leggere tutte o parte delle domande prima di effettuare la scelta e rispondere alla domanda 1.

Le domande dalla 2 alla 6 sono dedicate all'esame semplificato (traccia da 12pt).

In particolare:

- la domanda 2 fa parte dell'esercizio da 2 punti.
- la domanda 3 fa parte dell'esercizio da 4 punti.
- le domande 4,5,6 fanno parte dell'esercizio da 6 punti.

Le domande dalla 7 in poi sono dedicate all'esame completo (traccia da 18pt).

Un apposito separatore fa da intervallo tra le domande del compito da 12pt e le domande del compito da 18pt.

Domanda 1

Punteggio max.: 1,00

Indicare quale tipologia di esame si intende svolgere.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 18 Punti - Completo
- ☐ b. 12 Punti - Semplificato

Informazione**PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti)**

- se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne
- gli header file riferiti dal codice dovranno essere inclusi nella versione del programma allegata alla relazione
- i modelli delle funzioni ricorsive **non** sono considerati funzioni standard
- consegna delle relazioni, per entrambe le tipologie di prova di programmazione: entro DOMENICA 02/07/2023, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale
- le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale
- QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE. Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta, senza la presenza del candidato, sulla base dell'elaborato svolto durante l'appello. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

Domanda 3

Punteggio max.: 4,00

Si fornisca la definizione delle strutture dati `LIST` e `NODE`, come ADT di I categoria e quasi ADT rispettivamente, per rappresentare una lista singolo linkata di interi, senza sentinelle. Suddividere il codice in modo opportuno tra file `.h` e `.c`

Si scriva una funzione `void f(LIST l)` che ricevuta in input una lista di interi (rappresentata facendo riferimento ai tipi definiti in precedenza), compatti i contenuti della lista cancellando tutti i nodi il cui indice, ossia la cui posizione originale, sia divisibile per 3. La posizione di ogni nodo NON è salvata nel nodo stesso. Si assuma che la testa sia il nodo di posizione/indice 0.

Non è ammesso l'uso di funzioni di libreria.

Esempio:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 9$ diventa $-2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 9$

Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Tabella Guida

Attenzione! Si consiglia l'uso degli spazi al posto delle tabulazioni per l'indentazione del codice, dal momento che il carattere `Tab` utilizzato per la navigazione della pagina da parte della piattaforma.

LIST.h

```
//LIST.h
//scrivere qui il codice...
```

LIST.c

```
//LIST.c
p > strong
```

43 parole Build with tinyMCE

Domanda 4

Punteggio max.: 6,00

Dato un vettore `v` di interi positivi, di dimensione nota `d`, identificare se possibile un modo di suddividerne il contenuto in `x` sottoinsiemi, con `x` parametro del problema, tale per cui la somma di tutti gli elementi di ognuno dei sottoinsiemi sia la stessa. Ogni elemento del vettore deve essere assegnato a un singolo sottoinsieme.

La ricerca, in caso di successo, deve terminare alla prima soluzione valida trovata.

Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Tabella Guida

Attenzione! Si consiglia l'uso degli spazi al posto delle tabulazioni per l'indentazione del codice, dal momento che il carattere `Tab` utilizzato per la navigazione della pagina da parte della piattaforma.

```
//scrivere qui il codice...
```

p > strong

35 parole Build with tinyMCE

Domanda 5

Non valutata

Si giustifichi la scelta del modello combinatorio adottato.

Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Tabella Guida

↶ ↷ **B** *I* 🔗 🔗     ↶ ↷ ...

p

0 parole Build with  tinyMCE

Domanda 6

Non valutata

Si descrivano i criteri di pruning adottati o il motivo della loro assenza.

Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Tabella Guida

↶ ↷ **B** *I* 🔗 🔗     ↶ ↷ ...

p

0 parole Build with  tinyMCE

Informazione**PAGINA DI INTERMEZZO**

La prova da 12 punti termina prima di questa pagina di intermezzo.

La prossima domanda rappresenta l'inizio della prova da 18 punti.